

OP



Dossier de projet

OPESc+

De la commande à la mise en ligne

Version 2.1

Division des Analyses et des Politiques Économiques
MINEPAT

Septembre 2026

Table des matières

1	Le besoin	3
1.1	La situation de départ	3
1.2	Ce qui était demandé	3
2	Les décisions de conception	3
2.1	Le portage depuis Django	3
2.2	Le catalogue avant le code	3
2.3	Quatre étages séparés	3
2.4	Trois principes de traitement	4
3	Ce qui a été construit	4
3.1	Les cinq onglets	4
3.2	Les fonctions qui font la différence	4
3.3	La recherche orientée	4
3.4	L'import de fichiers	4
4	Le déroulement du projet	5
4.1	Les grandes étapes	5
4.2	Ce que le nombre de versions révèle	5
5	Le détail des onglets	5
5.1	L'accueil	5
5.2	Le tableau de bord	5
5.3	L'analyse cartographique	6
5.4	La base de données	6
5.5	GoogleOPESc+	6
5.6	Les collectes	6
6	Les données	6
6.1	Le périmètre	6
6.2	Les fournisseurs	7
7	Les difficultés et leur résolution	7
7.1	Les portails changent	7
7.2	Les sources qui ne se laissent pas interroger	7
7.3	Une série fausse plutôt que vide	7
7.4	Le bilinguisme, plus long que prévu	8
7.5	La charte, reprise deux fois	8
8	La mise en ligne	8
8.1	L'hébergement retenu	8
8.2	Deux contraintes traitées	8
8.3	Ce que la mise en ligne change	8
9	L'entretien de la plateforme	8
9.1	Les données ne vieillissent plus en silence	8
9.2	Les commandes de diagnostic	9
9.3	Ajouter un indicateur	9
10	Ce qui reste à faire	9
10.1	Par ordre de priorité	9
10.2	Ce qui n'est pas prioritaire	9
11	En résumé	10

Chapitre 1

Le besoin

1.1 La situation de départ

Préparer une note de conjoncture à la Division des Analyses et des Politiques Économiques suppose de rassembler des données dispersées entre les portails de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d'une dizaine d'autres institutions. Chacun a son interface, sa nomenclature, son format d'export.

Trois conséquences. Le temps passé à collecter n'est pas passé à analyser. Deux notes rédigées le même mois peuvent reposer sur des millésimes différents. Et une donnée citée six mois plus tôt devient difficile à retrouver, faute de trace de sa provenance.

1.2 Ce qui était demandé

Une plateforme de consultation des indicateurs économiques mondiaux, accessible sans installation, alimentée automatiquement auprès des sources d'origine, et utilisable par des agents qui ne sont pas statisticiens.

Ce que la plateforme n'est pas

OPESc+ est un outil de consultation et de restitution. Ce n'est pas un modèle macroéconomique : elle ne simule aucun choc et ne produit aucune prévision institutionnelle. Elle complète OPESc, dont elle reprend la charte, sans s'y substituer.

Chapitre 2

Les décisions de conception

2.1 Le portage depuis Django

Une première version existait, écrite en Django. Elle fonctionnait, mais l'écart entre l'outil et le besoin était grand : Django sert à bâtir des applications à comptes utilisateurs, formulaires et écritures concurrentes. OPESc+ est un explorateur en lecture seule. Sur les quatre grandes fonctions de ce cadre, une et demie servaient.

Le portage en R et Shiny a été décidé pour cette raison, et parce que R est la langue de travail des statisticiens de la division : une évolution future s'y écrira en quelques lignes.

2.2 Le catalogue avant le code

Le premier travail n'a pas été d'écrire des fonctions, mais de dresser le catalogue : quels indicateurs, chez quel fournisseur, sous quel code, à quelle fréquence, avec quelle unité.

Ce fichier a précédé tout le reste, et c'est lui qui a dicté l'architecture. Un programme qui lit un catalogue se modifie en modifiant le catalogue : ajouter un indicateur d'un fournisseur déjà branché ne demande aucune ligne de code.

2.3 Quatre étages séparés

1. Les connecteurs interrogent les interfaces publiques.
2. Le moteur de collecte harmonise et écrit dans une base unique.
3. L'interface lit cette base et n'y écrit jamais.
4. Les exports produisent des fichiers autonomes portant leurs sources.

Cette séparation a une conséquence pratique : une session de consultation ne peut pas altérer les données, et une collecte en cours n'empêche pas la consultation.

2.4 Trois principes de traitement

Une valeur manquante n'est jamais un zéro. Elle n'est pas enregistrée, et une série lacunaire est tracée en pointillés, jamais interpolée. Relier deux points distants de plusieurs années par un trait plein suggérerait une évolution qui n'a pas été observée.

Les agrégats sont écartés des classements et des cartes. Sans cela, le monde et la zone euro occuperaient systématiquement les premières places et écraseraient l'échelle de couleur.

Chaque collecte est journalisée. Une collecte peut se terminer sans erreur et sans rien ramener, si un fournisseur a renommé un code. Sans journal, cette panne silencieuse passerait inaperçue des mois.

Chapitre 3

Ce qui a été construit

3.1 Les cinq onglets

Onglet	Usage
Accueil	Présentation, chiffres de la base, téléchargement du manuel
Tableau de bord	Graphiques, carte du monde, projections, exports
Base de données	Consultation tabulaire et téléchargement en tableur
GoogleOPESc+	Recherche documentaire limitée à des sources choisies
Collectes	Import de fichiers, suppression, journal

Table 3.1: Les cinq onglets

3.2 Les fonctions qui font la différence

Les filtres ne mènent jamais dans le vide. Les fréquences proposées, les pays offerts et les bornes de période sont ceux qui existent réellement en base pour l'indicateur choisi.

L'écran n'est jamais vide au chargement. Le tableau de bord trace d'emblée la croissance du produit intérieur brut par habitant pour le Cameroun. Un écran gris au premier abord laisse croire à une panne.

La comparaison est immédiate. Jusqu'à six séries sur un même graphique. Quand les unités diffèrent, elles sont ramenées en base 100.

Tout export porte ses sources. Chaque classeur comporte une feuille indiquant, pour chaque indicateur, sa provenance et la date d'extraction.

Chaque définition cite son autorité. Les définitions viennent du fournisseur de la série, ou des manuels de référence : Système de comptabilité nationale, Manuel de la balance des paiements, résolutions de l'Organisation internationale du travail.

3.3 La recherche orientée

GoogleOPESc+ répond à une difficulté quotidienne : trouver une donnée sans se perdre dans des résultats dont on ignore la provenance. La liste des sources est fermée, trente-cinq sources choisies, dont quatre camerounaises. Six sources au plus sont retenues par recherche, classées par pertinence. Afficher les trente-cinq à chaque fois reviendrait à ne pas filtrer.

3.4 L'import de fichiers

Toutes les sources ne se laissent pas interroger par programme. La page des prix des produits de base construit son lien de téléchargement en JavaScript : aucune adresse ne figure dans le code de la page.

La plateforme assume donc l'import manuel et l'organise : dépôt depuis l'interface, création automatique des indicateurs inconnus, choix entre compléter et remplacer, vérification avant écriture.

Chapitre 4

Le déroulement du projet

4.1 Les grandes étapes

Étape	Ce qui a été fait
Portage	Abandon de Django pour R et Shiny, structure golem
Catalogue	Recensement des indicateurs, de leur code et de leur source
Connecteurs	Un par fournisseur, avec voies de repli
Tableau de bord	Filtres en cascade, graphiques, superposition
Cartographie	Carte choroplèthe, curseur d'année, fiche pays
Base de données	Consultation tabulaire, export traçable
Bilinguisme	Dictionnaire, changement de langue, tests de couverture
Matières premières	Six voies essayées, import manuel retenu
GoogleOPESc+	Recherche restreinte, glossaire, définitions sourcées
Manuels	Composition LaTeX, charte du ministère
Mise en ligne	Compaction de la base, dépôt public, hébergement
Entretien	Bandeau de fraîcheur, tâche planifiée

Table 4.1: Les étapes de la construction

4.2 Ce que le nombre de versions révèle

Le projet a connu plus de soixante-dix versions successives. Ce nombre n'est pas un signe de tâtonnement mais de méthode : chaque correction a fait l'objet d'une version distincte, documentée dans un journal, de sorte qu'un défaut introduit puisse être situé.

Une part notable de ces versions corrige des défauts que la relecture seule n'aurait pas révélés, et qui ne sont apparus qu'à l'usage : un graphique tracé en blanc sur fond blanc, une liste déroulante qui perdait sa sélection multiple, un registre évalué avant que les fonctions qu'il nomme n'existent.

La leçon la plus utile

Un défaut qui se voit est un défaut bénin. Les coûteux sont ceux qui produisent un résultat plausible : une série dont les ventilations ne sont pas réduites, une définition affichée dans la mauvaise langue, des données périmées présentées comme récentes. Les contrôles ajoutés visent ceux-là.

Chapitre 5

Le détail des onglets

5.1 L'accueil

Une bannière, les chiffres de la base, et six cartes repliées décrivant ce que la plateforme permet. Le détail se déplie d'un clic : sept cartes déployées faisaient un mur de texte que l'œil ne parcourt pas.

La bannière portait un graphique de la croissance camerounaise, tiré d'une source nationale, avec distinction des observations et des projections. Il a été retiré à la demande, mais le module reste dans le projet et se rallume en une ligne.

5.2 Le tableau de bord

Le cœur de l'outil. Cinq filtres en cascade, chacun ne proposant que ce qui existe réellement en base pour la sélection courante.

La liste des pays est rangée en trois groupes : le monde, les régions et regroupements, puis les pays, chacun par ordre alphabétique. Une liste plate mêlait quarante regroupements à deux cents pays.

Quatre représentations : ligne, barres, aires, camembert. Jusqu'à six séries superposées, ramenées en base 100 quand les unités diffèrent. Trois méthodes de prolongement, avec intervalle.

Un bandeau replié en tête explique comment télécharger et importer la base des matières premières, en deux séries d'étapes.

5.3 L'analyse cartographique

Une carte choroplèthe bornée aux centiles 2 et 98 : quelques valeurs extrêmes donneraient à tous les autres pays la même teinte. Un curseur d'année animable montre une dynamique que le graphique ne rend pas quand les pays sont nombreux. Un clic ouvre la fiche du pays.

5.4 La base de données

Consultation tabulaire avec recherche, tri et export. La catégorie du secteur réel est sélectionnée au chargement : un tableau vide au premier abord laisse croire que la base l'est aussi.

Quand un résultat est vide, le message dit pourquoi. Des bornes de période inversées, cause la plus fréquente, sont nommées explicitement.

5.5 GoogleOPESc+

Quatre blocs de réponse : la définition de la notion avec sa source, les indicateurs de la plateforme qui correspondent, les résultats du web, et les sources à interroger directement.

Les définitions viennent du fournisseur de la série. La Banque mondiale ne publie qu'en anglais : la langue est enregistrée, et le glossaire français passe devant quand la notion y figure. Le texte anglais reste affiché à défaut, avec la mention de sa langue.

5.6 Les collectes

Import de fichiers, suppression par catégorie, puis le journal. Cet ordre est voulu : le journal rend compte de ce qui a été fait, l'import est ce qu'on vient faire.

En ligne, seul le journal paraît : le système de fichiers du serveur est en lecture seule, et afficher un formulaire qui échouerait toujours vaut moins que de ne pas l'afficher.

Chapitre 6

Les données

6.1 Le périmètre

Élément	État
Indicateurs actifs	315, en 14 catégories
Économies couvertes	217 pays, 78 regroupements
Couverture temporelle	1960 en local, 1990 en ligne
Fournisseurs branchés	4, plus un fichier importé
Observations	environ 1,5 million

Table 6.1: Le périmètre de la base

6.2 Les fournisseurs

Fournisseur	Ce qu'il apporte
Banque mondiale	Indicateurs du développement, dette internationale, gouvernance, pauvreté, Findex, logistique
Fonds monétaire international	Perspectives de l'économie mondiale, Moniteur des finances publiques
Organisation internationale du travail	Chômage et emploi, estimations harmonisées
Growth Lab, Harvard	Atlas de la complexité économique
Fonds monétaire international	Prix des produits de base, par fichier importé

Table 6.2: Les sources alimentant le catalogue

La plateforme ne produit aucune donnée. Elle collecte, harmonise et présente des séries dont la propriété reste celle de leurs producteurs.

Chapitre 7

Les difficultés et leur résolution

Ce chapitre n'a pas d'utilité opérationnelle, mais il explique le temps qu'a demandé le projet et des choix qui paraîtraient arbitraires sans lui.

7.1 Les portails changent

Trois fournisseurs ont réorganisé leur service pendant la construction.

Le Fonds monétaire international deux fois : une adresse retirée, une autre se mettant à refuser les requêtes automatisées. L'OCDE a retiré `textttstats.oecd.org` en 2024 pour un nouveau service, ce qui explique des réponses 404 longtemps restées incompréhensibles. L'Organisation internationale du travail a déplacé son entrepôt vers un autre domaine, sans redirection.

La règle qu'impose l'expérience

Chaque source critique dispose désormais de plusieurs voies d'accès, essayées en ordre, et le connecteur retient celle qui répond. Essayer plusieurs adresses n'est pas une précaution excessive : c'est la seule façon de survivre à une réorganisation.

7.2 Les sources qui ne se laissent pas interroger

Deux pages construisent leur lien de téléchargement en JavaScript. Six approches ont été tentées sur les prix des produits de base avant d'en tirer la conclusion : flux en CSV, le même en JSON, classeur de la Banque mondiale, paquet R dédié, requêtes ciblées, flux entier filtré.

Trois obstacles s'étaient succédés. L'en-tête demandé faisait échouer la requête sans erreur, ce qui a fait croire à un blocage. L'ordre des dimensions n'était pas celui que documentaient les exemples. Et le joker s'écrit différemment selon la version du protocole.

7.3 Une série fausse plutôt que vide

Le défaut le plus grave n'a pas été un échec, mais une réussite apparente.

Le premier essai du connecteur de l'Organisation internationale du travail ramenait seize mille observations. L'extrait montrait trois valeurs différentes pour le même pays et la même année : les ventilations par sexe et par âge n'étaient pas réduites.

Ces lignes se seraient écrasées en base, la dernière écrite l'emportant au hasard. La série aurait paru correcte et aurait été fausse.

Un contrôle vérifie désormais qu'il ne reste qu'une valeur par pays et par période. S'il en reste plusieurs, la série est refusée avec un message nommant la ventilation en cause.

Le service ne refuse pas un code inconnu

Interrogé sur un identifiant inventé, le service a répondu favorablement avec trente méga-octets. Il ne refuse pas un code inconnu : il rend autre chose. Le connecteur compare donc l'indicateur demandé à celui rendu.

7.4 Le bilinguisme, plus long que prévu

Traduire une interface ne consiste pas à traduire des chaînes. Il a fallu traiter les libellés construits au démarrage, ceux qui viennent de fichiers de données, ceux assemblés par concaténation, et les noms de pays publiés en anglais par les fournisseurs.

Quatre régressions successives ont fait disparaître des traductions sans que rien ne le signale, jusqu'à ce qu'un test balaie le code à la recherche de textes accentués hors de toute portée de traduction.

7.5 La charte, reprise deux fois

Une première charte, bleu marine et doré, n'appartenait à personne : elle pouvait habiller une banque comme un cabinet de conseil. Une deuxième, déduite des armoiries de la République, s'est révélée fausse : le ministère emploie le bleu, le blanc et le rouge.

L'enseignement vaut d'être noté : les couleurs d'une institution se relèvent, elles ne se déduisent pas.

Chapitre 8

La mise en ligne

8.1 L'hébergement retenu

Posit Connect Cloud, offre gratuite, déploiement depuis un dépôt GitHub public avec redéploiement automatique à chaque envoi. Modifier la plateforme en ligne revient à modifier le code en local, le tester, puis le pousser.

8.2 Deux contraintes traitées

La taille. La base de travail pesait plus de deux cents méga-octets, alors que GitHub refuse un fichier au-delà de cent. Les codes d'indicateur et de pays y étaient répétés en toutes lettres sur chaque ligne. Les remplacer par des entiers renvoyant à deux tables de correspondance a ramené la ligne de cent cinquante à trente-quatre octets. La profondeur a ensuite été limitée à 1990 pour la version publiée, ce qui ramène la base à soixante méga-octets.

Le dépôt est public. Aucune clé ne doit y figurer : celles du moteur de recherche se déclarent dans la console de l'hébergeur.

8.3 Ce que la mise en ligne change

Le système de fichiers du serveur est en lecture seule. La base publiée est figée à sa date de publication, et l'onglet Collectes n'y montre que le journal. La collecte et l'import restent des opérations locales, suivies d'une republication.

À savoir avant une démonstration

L'offre gratuite met le contenu en veille après une période d'inactivité. Le premier visiteur attend une trentaine de secondes. Ouvrez la plateforme quelques minutes avant de commencer.

Chapitre 9

L'entretien de la plateforme

9.1 Les données ne vieillissent plus en silence

Une plateforme dont les données vieillissent sans le dire est pire qu'une plateforme vide : elle affiche des chiffres périmés avec la même assurance que des chiffres récents.

Deux dispositions, et l'ordre compte.

La plateforme le dit. Un bandeau apparaît dès que les données dépassent quarante-cinq jours, et passe en alerte au-delà de cent vingt. Rien ne s'affiche tant qu'elles sont récentes : une mention permanente deviendrait du décor. Ce dispositif fonctionne même si personne n'automatise rien.

Une tâche planifiée. Un script hebdomadaire collecte ce qui manque, reconstruit la base publiée et journalise. Il ne pousse rien sur le dépôt : publier demande une authentification, et une machine qui publierait sans surveillance finirait par mettre en ligne une base corrompue un jour de panne.

9.2 Les commandes de diagnostic

Commande	Usage
<code>diagnostic_plateforme()</code>	État de la base. À lancer en premier devant un écran vide
<code>diagnostic_fraicheur()</code>	Âge des données, par catégorie
<code>diagnostic_pays()</code>	Référentiel et couverture d'un indicateur
<code>tester_fournisseur()</code>	Éprouve un connecteur avant d'inscrire un indicateur
<code>catalogue_ilotat()</code>	Cherche un code chez l'Organisation internationale du travail
<code>verifier_publication()</code>	Contrôles avant un envoi

Table 9.1: Les commandes de diagnostic

9.3 Ajouter un indicateur

Une ligne dans le catalogue, puis une collecte sur sa catégorie. Aucune ligne de code si le fournisseur est déjà branché. Penser à ajouter le libellé au dictionnaire de traduction.

Éprouver avant d'inscrire

Un code d'indicateur ne se devine pas. `tester_fournisseur()` vérifie qu'il ramène des données, et que ces données ne portent qu'une valeur par pays et par période. Inscrire un code non éprouvé remplit le catalogue d'entrées muettes.

Chapitre 10

Ce qui reste à faire

10.1 Par ordre de priorité

Faire tester par d'autres. C'est le manque le plus sérieux. Personne d'autre que la conceptrice n'a utilisé la plateforme. Une heure d'observation d'un collègue apprendra plus que des semaines de perfectionnement.

Assurer la continuité. Le dépôt, l'hébergement et la base de travail dépendent d'un seul compte et d'un seul poste. Un compte institutionnel pour le dépôt, et une copie hebdomadaire de la base sur un disque partagé, écarteraient ce risque. La base n'est pas versionnée : un fichier corrompu, et un million et demi d'observations disparaissent.

Installer la tâche planifiée. Le script et son mode d'emploi sont prêts ; il reste à les mettre en place sur un poste de la division.

Brancher les fournisseurs restants. La FAO, le PNUD et Transparency International demandent chacun un travail d'exploration. Ce dernier ne publie qu'en classeur, sans service interrogeable : il relève de l'import manuel.

Décider du régime d'hébergement. L'offre gratuite convient à une consultation interne. Une ouverture plus large demanderait une offre payante ou un hébergement au ministère.

10.2 Ce qui n'est pas prioritaire

L'OCDE couvre ses trente-huit membres, dont le Cameroun ne fait pas partie. Pour une plateforme du MINEPAT, l'apport est faible au regard du travail de recherche des identifiants.

Chapitre 11

En résumé

La plateforme est opérationnelle et accessible par un lien. Elle rassemble 315 indicateurs sur 217 économies, alimentés auprès de quatre institutions, et les met à disposition sous forme de graphiques, de cartes et d'exports traçables.

Elle répond au besoin qui l'a fait naître : disposer d'une base commune, traçable et actualisée, pour que les analyses de la division reposent sur les mêmes chiffres.

Trois documents l'accompagnent. Le manuel d'utilisation, trente pages en français et en anglais, décrit ce qu'elle fait. Le guide technique, treize pages, explique comment elle est faite et comment la déployer. La note de présentation, dix pages, sert à l'exposer à un tiers.

Une réserve de méthode

Plusieurs connecteurs ont été écrits d'après la documentation publiée des fournisseurs, puis éprouvés un par un. Ceux qui n'ont pas ramené de données réelles ne figurent pas au catalogue. Cette prudence explique qu'il compte moins d'indicateurs qu'il n'aurait pu : un indicateur muet dans une liste coûte plus qu'il ne rapporte.